

Sommaire

1. VOLTRIX bet : présentation	3
2. Architecture technique	4
2.1 Organisation du code	4
2.2 Routes API	4
2.3 Cache serveur et résilience	5
3. Sources de données : ESPN	6
3.1 Le problème des journées et le filtre UTC	6
3.2 Fraîcheur, volume et catalogue	7
4. Moteur de prédiction : de ESPN aux probabilités	7
4.1 Normalisation et shrinkage des forces d'attaque et de défense	8
4.2 Étape Elo : redistribution préservant le total	8
4.3 Blessures et bornes finales	8
4.4 Calibration sur les marchés réels	9
4.5 Matrice de Poisson et marchés dérivés	9
4.6 De la probabilité à la cote : value bets et Kelly	9
5. Le Combinator : construire un combiné à cote cible	10
5.1 Critères de triage	10
5.2 Réparation vers la cible et remplacement même-match	11
6. La Vente : conseiller de revente de coupon	11
6.1 Calcul de la valeur juste	11
7. Précision et règlement des pronostics	12
8. Guide écran par écran	12
8.1 Accueil — le jour réel	12
8.2 Liste de matchs analysés	13
8.3 Dossier de match	14
8.4 Pronostics et cotes du match	15

8.5 Combinator — formulaire et critères	16
8.6 Combinator — résultat à cote exacte	17
8.7 Remplacement par un pari du même match	18
8.8 Ticket plein écran et transfert	19
8.9 Vente — évaluer une offre de rachat	19
8.10 Précision — le modèle rend des comptes	20
9. Qualité, limites et évolution	21

1. VOLTRIX bet : présentation

VOLTRIX bet est une application web mobile-first d'aide à la décision pour les pronostics football, écrite en français et conçue autour d'un principe simple : afficher uniquement des probabilités calibrées et des cotes réellement obtenables. L'application ne gère aucun argent et ne prend aucun pari : elle scanne chaque jour les matchs, calcule des probabilités de résultat par un modèle statistique propriétaire, puis transforme ces probabilités en outils concrets — un combinateur de paris avec cote cible et un conseiller de revente de coupon de type cash-out. L'interface adopte un thème sombre premium (fond noir, accent volt #e8ff00) pensé pour un usage sur téléphone, et s'installe comme PWA directement depuis le navigateur.

Le produit s'articule autour de quatre écrans complémentaires. L'accueil présente les matchs du jour (filtrés strictement sur le jour calendaire UTC), enrichis d'une analyse immédiate : pronostic principal, niveau de confiance et cotes du marché. Le Combinator construit des combinés optimaux à partir d'une cote visée, en empilant les sélections les plus sûres du vivier, avec des critères de triage entièrement contrôlables par l'utilisateur. La Vente accompagne le coupon après l'achat : elle évalue en direct l'offre de rachat proposée par le bookmaker et tranche — vendre ou garder. Enfin, l'écran Précision mesure honnêtement la performance passée du modèle (taux de réussite par niveau de confiance, score de Brier), ce qui boucle la boucle entre prédictions et réalité.

121 ligues couvertes (catalogue ESPN validé)	4 écrans : Accueil, Combinator, Vente, Précision	18+ outil informatif — aucun argent réel
---	---	--

Trois principes fondateurs guident chaque choix technique du projet. Premier principe, l'honnêteté d'affichage : la cote totale d'un combiné est le produit exact des cotes affichées, les matchs affichés sont ceux du jour réel, et un échec de chargement est annoncé comme tel plutôt que masqué derrière un état vide. Deuxième principe, la calibration : les probabilités sont ancrées sur les cotes réelles du marché quand elles existent, ce qui évite les dérives classiques des modèles fermés. Troisième principe, la sobriété volontaire : chaque sélection proposée respecte un plancher de probabilité, et le moteur refuse explicitement d'empiler des paris à 30 % de chances pour gonfler artificiellement une cote. Ces principes se retrouvent jusque dans les mentions légales de l'interface, qui rappelle que l'outil est informatif et destiné à un public majeur.

2. Architecture technique

VOLTRIX bet repose sur une pile JavaScript unifiée exécutée par Bun. Le front-end et les routes API partagent le même projet Next.js 16 (App Router) en TypeScript strict, stylé avec Tailwind CSS v4 ; la persistance passe par Prisma sur une base SQLite embarquée. Cette homogénéité simplifie le déploiement sur une seule machine : un processus Node/Next écoute sur le port 3000, compile à la volée via Turbopack en développement, et sert à la fois l'interface et les calculs. L'application est une PWA : le thème, les icônes et le manifeste permettent une installation sur l'écran d'accueil du téléphone, et la navigation par onglets (Accueil, Lignes, Vente, Précision, Profil) reste utilisable à une main.

2.1 Organisation du code

Le code source sépare nettement les trois responsabilités du produit. Le dossier `src/app` contient les pages (accueil, combinator, ticket, vente, précision) et les routes API ; `src/lib` regroupe le moteur purement calculatoire (prédiction, combinatoire, probabilités live, règlement) ainsi que les adaptateurs de données ; `src/components` porte les composants d'interface partagés (cartes de match, barres de probabilité, navigation). Cette séparation permet de tester le moteur sans interface : les suites de tests attaquent directement les modules de `src/lib`, ce qui a permis de corriger et de re-vérifier empiriquement chaque biais de calibration documenté au chapitre 9.

```
src/app/ pages + routes API (App Router)
src/lib/ moteur : prediction.ts, combo.ts, live-prob.ts, cache.ts, espn.ts...
src/components/ UI : match-card, match-detail, tab-bar, shared
prisma/ schéma SQLite (pronostics, bankroll)
scripts/ harnais de tests (combo, critères, live-prob, bankroll...)
```

2.2 Routes API

L'interface ne calcule rien elle-même : elle consomme six routes API qui encapsulent le scan, le calcul et le règlement. Chaque route répond en JSON et met en cache son résultat serveur pour amortir les appels répétés — le TTL effectif observé est de 60 à 90 secondes, ce qui correspond à la fenêtre de fraîcheur des données ESPN tout en protégeant la source contre les rafales de requêtes. Le tableau ci-dessous résume le contrat de chaque route.

Route	Méthode	Rôle
/api/matches?date=AAAA-MM-JJ	GET	Scan du jour : matchs UTC stricts, ligues actives, cotes, cache LRU
/api/predictions	POST	Analyse d'un match : λ , probabilités, marchés, value, Kelly
api/match/[id]	GET	Dossier complet d'un match (forme, Elo, blessures, historique)
/api/cashout	POST	Évaluation d'une offre de revente jambe par jambe (live)
/api/bankroll/resolve	POST	Règlement des pronostics (grading) et statistiques
/api/performance	GET	Agrégation de précision bornée aux 10 derniers jours

Tableau 2.1 — Contrats des routes API internes.

2.3 Cache serveur et résilience

Toutes les données distantes transitent par un store partagé sur `globalThis`, organisé par familles de clés (scoreboards, calendriers d'équipes, classements, blessures, météo, analyses). Ce store est un LRU borné à 600 entrées avec un balayage des expirations toutes les 60 secondes ; chaque entrée porte son TTL propre et un compteur d'évictions est journalisé régulièrement dans les logs serveur (lignes `[mem]`). Cette borne est née d'un incident réel : deux crashes par épuisement du tas Node (OOM) ont montré que des caches non bornés finissent par consommer les 2 Go du processus. Depuis la correction, le test de charge montre un plateau : la RSS monte transitoirement sous les salves puis retombe au niveau initial après passage du ramasse-miettes.

Côté client, la résilience est traitée comme une fonctionnalité à part entière. La page d'accueil distingue trois états : chargement (squelettes), vide réel (HTTP 200 avec zéro match — seul cas où « Aucun match trouvé » s'affiche) et erreur (réseau, timeout ou 5xx), cette dernière affichant « Impossible de charger les matchs » avec un bouton Réessayer, deux relances automatiques en backoff et la conservation des dernières données connues derrière un bandeau de reconnexion. Ce choix répond à un bug utilisateur réel : un serveur momentanément mort faisait croire à une journée sans matchs, ce qui est inacceptable pour un outil de décision. Le même motif d'erreur explicite a été étendu au Combinator et à l'onglet Ligues.

3. Sources de données : ESPN

Toutes les données brutes proviennent d'un unique fournisseur : les endpoints publics ESPN. Ce choix fait suite à une comparaison empirique menée avec des alternatives (Sofascore, FBref, ClubElo) : Sofascore bloque les IP de datacenter derrière Cloudflare (HTTP 403 systématique), tandis qu'ESPN répond 200 avec un user-agent adapté et couvre l'intégralité du besoin — calendriers et scores, cotes d'ouverture et de clôture DraftKings, forme récente, classements, historique de deux saisons pour les Elo, compositions et blessures. Le module `espn.ts` centralise la totalité des appels : un seul point de fetch, des en-têtes explicites (user-agent `curl/8.5.0`), des pauses de 250 à 400 ms entre requêtes et des timeouts avec `AbortController` (8 s pour les payloads lourds, 6 s pour la météo).

Ressource ESPN	Contenu consommé	Usage
scoreboard (par ligue, par date)	Événements, horaires, scores, statut	Scan du jour, suivi live, règlement
odds (DraftKings)	1X2, O/U avec lignes, ouverture/clôture	Ancrage du modèle, cotes réelles
teams schedule	Matches récents par équipe	Forme, GF/GA par contexte
standings	Rang, points, groupe	Contexte de classement
history 2 saisons	Résultats passés	Elo par équipe
injuries /Athlete	Joueurs absents et statut	Multiplicateur de λ

Tableau 3.1 — Ressources ESPN consommées et leur usage dans le moteur.

3.1 Le problème des journées et le filtre UTC

ESPN groupe ses scoreboards par journée sportive américaine (fuseau US Eastern), ce qui déborde largement du jour calendaire européen : un match de MLS de nuit apparaît sur la feuille d'une autre date. Pour garantir que « Aujourd'hui » ne montre que les matchs réellement joués ce jour, la route de scan applique un filtre strict en temps UTC : chaque événement doit satisfaire $t \geq JJ\ 00:00\ \text{UTC}$ et $t < JJ+1\ 00:00\ \text{UTC}$. Ce garde-fou, protégé par des tests de non-régression, est la réponse à un bug signalé par les utilisateurs : des matchs de demain dans « Aujourd'hui » et inversement. Il a un corollaire : les matchs qui se jouent entre 00 h et 04 h UTC existent sur la feuille de la veille côté ESPN. Le règlement et l'analyse live appliquent donc un repli systématique sur la feuille J−1 quand un identifiant de match est introuvable sur la feuille du jour — ce repli a été validé de bout en bout sur des matchs MLS nocturnes réels, réglés avec leurs vrais scores.

3.2 Fraîcheur, volume et catalogue

Le scan d'une journée parcourt les 121 ligues du catalogue par ordre de priorité fixe, en concurrence limitée, et ne conserve que les ligues ayant au moins un événement dans la fenêtre UTC du jour. Une journée de semaine type renvoie de 15 à 60 matchs ; un samedi de compétitions peut dépasser 200 matchs, analyse comprise en quelques secondes grâce au cache. Le catalogue couvre les cinq grands championnats européens, les coupes continentales, l'Amérique du Sud, l'Asie et un ensemble croissant de divisions secondaires — chaque code ESPN du catalogue a été validé empiriquement (HTTP 200 et payload exploitable) avant intégration. Les réponses du scan excluent volontairement toute complétion par les jours suivants : si le jour offre 15 matchs, l'application en affiche 15, et non un pool gonflé par les journées voisines.

4. Moteur de prédiction : de ESPN aux probabilités

Le cœur de VOLTRIX bet est un pipeline qui transforme des statistiques brutes en probabilités de match calibrées. Le principe directeur est le retrait vers la moyenne : chaque composante statistique est normalisée, bornée et ancrée sur les références du football professionnel, si bien qu'un match entre équipes moyennes produit un total de buts attendus autour de 2,7 — conformément au marché — plutôt qu'un λ aberrant. Ce chapitre détaille chaque étape du pipeline, dans l'ordre d'exécution du code.

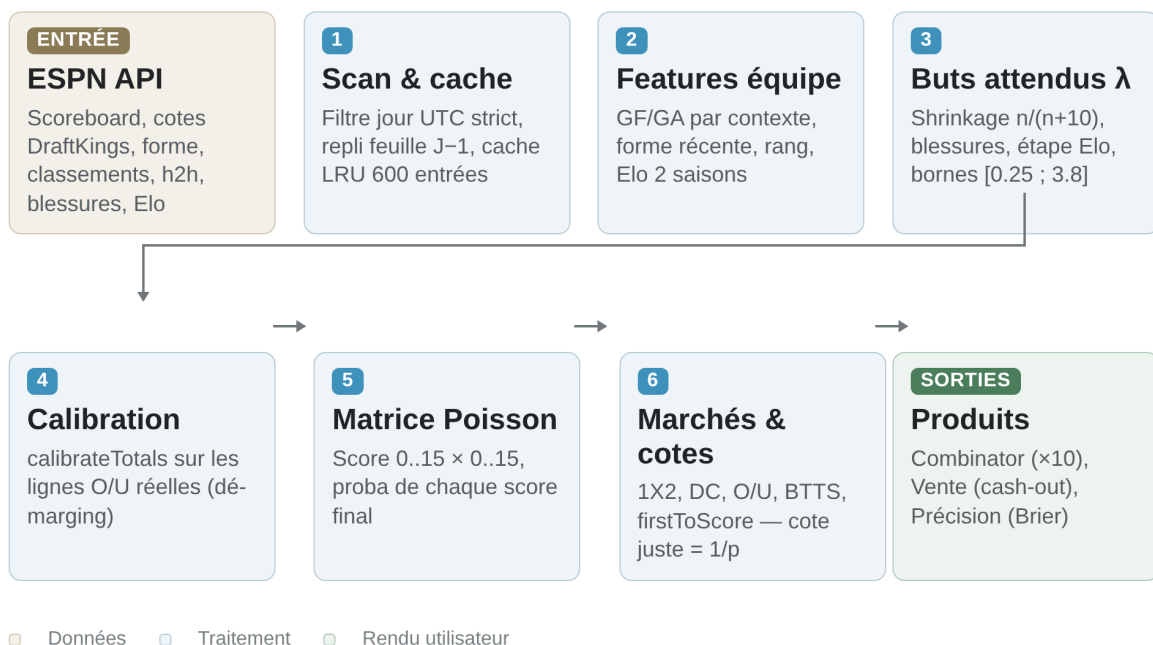


Figure 4.1 — Pipeline de calcul : de la donnée ESPN aux produits utilisateur.

4.1 Normalisation et shrinkage des forces d'attaque et de défense

Pour chaque équipe, le module extrait les buts marqués et encaissés par match (GF/GA) dans le contexte exact du match à venir : une équipe jouant à domicile est jugée sur ses matchs à domicile, une équipe à l'extérieur sur ses matchs à l'extérieur. Ces ratios sont ensuite normalisés par les références empiriques du football professionnel — 1,52 but marqué par match à domicile, 1,22 à l'extérieur, 1,37 pour la moyenne des encaissements — ce qui donne un ratio neutre à 1,0 pour une équipe moyenne. Chaque ratio est enfin compressé par un shrinkage de type empirical Bayes d'intensité $n/(n+K)$ avec $K = 10$: un petit échantillon est fortement tiré vers la moyenne, un grand échantillon conserve sa valeur observée. Formellement, pour un ratio r observé sur n matchs :

$$r^* = (n / (n + 10)) \times r + (10 / (n + 10)) \times 1,0$$

Cette étape est la réponse directe au premier biais diagnostiqué du moteur : en coupe, une équipe n'ayant qu'un ou deux matchs dans sa compétition produisait des ratios extrêmes (0,45 à 7,5 buts attendus) sans garde-fou. Le shrinkage rend mathématiquement impossible ce type d'explosion : avec $n = 2$, le poids de l'observation n'est plus que de 16,7 %. Le contexte du match est également corrigé pour l'équipe extérieure — ses buts marqués à l'extérieur alimentent son attaque, et non ceux du match lui-même, une inversion de champs qui avait faussé les premières versions.

4.2 Étape Elo : redistribution préservant le total

Les Elo des deux équipes (calculés sur l'historique des deux saisons ESPN, avec avantage du terrain compté une seule fois) convertissent l'écart de niveau en attente de résultat via la formule logistique classique, puis modulent les buts attendus. La contrainte clé est la conservation du total : l'étape Elo redistribue la force relative entre λ domicile et λ extérieur sans jamais gonfler leur somme — un favori voit son λ augmenter au détriment de celui de son adversaire, avec un clamp de ± 250 points d'écart effectif. Avant correction, l'avantage du terrain était compté en double (déjà inclus dans les références 1,52/1,22) et le signe du bonus était inversé dans la conversion logistique : à Elo égal, l'équipe domicile était désavantagée. Ces deux défauts ont été corrigés et verrouillés par un harnais de 20 vérifications, dont le cas canonique : à Elo égal, probabilité domicile $\approx 46,6$ % contre $\approx 28,1$ % pour l'extérieur, le nul prenant le reste.

$$E_{\text{dom}} = 1 / (1 + 10^{((R_{\text{ext}} + \text{ADV} - R_{\text{dom}}) / 400)}) \text{ avec } \text{ADV} \approx 65 \text{ points, } R' = R + K(S - E)$$

4.3 Blessures et bornes finales

Les absents déclarés ESPN modulent les buts attendus de l'équipe concernée, avec un seuil d'entrée volontairement haut : les deux premières indisponibilités ne comptent pas — les listes ESPN incluent en effet des joueurs de rotation — puis chaque absent supplémentaire retire 2 % par joueur, avec un plancher à 0,92 (8 % de baisse maximum). Le λ final de chaque équipe est enfin borné dans un couloir réaliste : [0,30 ; 3,80] pour le domicile et [0,25 ; 3,40] pour l'extérieur. Ces bornes garantissent qu'aucun marché dérivé ne peut produire une probabilité absurde (un « Moins de 2,5 buts » à 99 % n'a plus jamais été émis depuis la correction, alors que le biais pré-correction en produisait régulièrement).

4.4 Calibration sur les marchés réels

Quand ESPN publie une ligne Over/Under avec cotes pour le match, le module compare le total attendu du modèle au λ implicite du marché. Ce λ implicite est obtenu par dé-marging : les deux cotes du marché sont converties en probabilités brutes, la marge du bookmaker est retirée en normalisant leur somme à 1, puis le λ est inversé depuis la loi de Poisson sur la ligne proposée. Le total du modèle est ensuite ré-ancré (calibrateTotals) vers le λ marché dans une fenêtre bornée — le marché reste la référence, mais une divergence modérée du modèle est précisément ce qui crée les value bets détectés au chapitre suivant. Sur l'échantillon de contrôle de 72 matchs avec ligne réelle, la médiane du rapport λ modèle / λ marché est de 0,90 et 26 matchs sur 30 restent dans une bande de $\pm 20\%$ après corrections.

$$p_i^{\text{démargée}} = p_i / (p_1 + p_2) \text{ puis inversion Poisson} \rightarrow \lambda_{\text{marché}}$$

4.5 Matrice de Poisson et marchés dérivés

Les buts attendus des deux équipes alimentent une matrice de Poisson 16×16 : chaque cellule (i, j) porte la probabilité du score final i-j, calculée indépendamment par équipe puis multipliée (hypothèse d'indépendance des attaques). Tous les marchés proposés par l'application découlent de cette matrice par simple sommation de cellules : 1X2 (somme du triangle inférieur, diagonale, triangle supérieur), double chance (réunion de deux issues), Over/Under par ligne (somme des cellules au-delà de la ligne), BTTS (produit des queues non nulles) et premier buteur d'un côté ou de l'autre. La loi de Poisson utilisée est la formulation standard :

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \times \lambda^k / k! ; P(\text{Moins de } 2,5) = \sum_{k=0..2} P(k) ; \text{somme des marches firstToScore} \equiv 1,000$$

La décomposition firstToScore (qui marque en premier : domicile, extérieur, personne) est testée par un harnais dédié sur une grille de λ allant de 0,1 à 4,0 : la somme des trois probabilités vaut exactement 1,000, y compris dans le cas dégénéré $\lambda = 0$ où « personne ne marque » vaut 1. Ce test existait pour une raison précise : la version initiale sommait à $1 + e^{-\lambda}$, soit environ 1,06, et cette incohérence se propageait aux marchés composés. Chaque correction du moteur est ainsi accompagnée de son harnais de non-régression, et l'ensemble des suites (76 tests combinatoires, 46 tests de remplacement, 25 tests de probabilités live, 61 tests de bankroll, 36 tests de règlement) est relancé à chaque modification.

4.6 De la probabilité à la cote : value bets et Kelly

La cote juste d'un marché est simplement l'inverse de sa probabilité, $\text{cote} = 1/p$: un événement à 40 % vaut 2,50. Un marché devient un value bet lorsque la cote réelle du bookmaker dépasse la cote juste du modèle — l'écart en pourcentage (edge) est affiché sur la fiche de chaque match avec la comparaison « Marché vs Modèle ». La mise conseillée suit le critère de Kelly fractionné, plafonné à 10 % du capital pour refléter l'incertitude résiduelle du modèle :

$$f^* = (b \times p - q) / b \text{ avec } b = \text{cote} - 1, q = 1 - p ; \text{mise} = \min(f^*, 0,10) \times \text{capital}$$

Deux garde-fous complètent le dispositif. D'une part, les cotes « estimées » — celles que le modèle déduit de ses probabilités quand aucune cote réelle n'existe — sont marquées comme telles dans le vivier et

exclues par défaut des combinés, puisque aucune d'entre elles n'est obtainable chez un bookmaker ; le critère « cotes réelles uniquement » est activé d'usine. D'autre part, les lignes Over/Under non couvertes par le modèle (par exemple une ligne 4,5 quand le modèle n'évalue que 1,5/2,5/3,5) affichent un tiret plutôt qu'un zéro, pour ne jamais présenter une probabilité modèle inexistante comme une certitude nulle.

5. Le Combinator : construire un combiné à cote cible

Le Combinator répond à une question difficile : « je vise une cote de 10, quelle est la meilleure combinaison de paris que je peux empiler ? ». L'algorithme part du vivier du jour — l'ensemble des marchés analysés pour chaque match — puis recherche une combinaison dont le produit de cotes atteint la cible en maximisant la probabilité de gain du produit. La contrainte d'or est structurelle : la cote totale affichée est le produit exact des cotes affichées de chaque jambe, sans arrangement ni arrondi flatteur. Un combiné $\times 10,14$ affiché est, chez le bookmaker, un combiné $\times 10,14$.

5.1 Critères de triage

L'utilisateur filtre le vivier avant la recherche via un panneau de critères persistés : marchés autorisés (1X2, double chance, Over/Under, BTTS), niveau de confiance minimal du modèle, exclusion des cotes estimées (activée par défaut, voir chapitre 4.6) et exclusion de ligues entières. Les critères s'appliquent à la génération initiale ET aux échanges manuels ultérieurs : une jambe remplacée hérite des mêmes contraintes. Le tableau ci-dessous résume les critères et leurs valeurs par défaut.

Critère	Défaut	Effet sur le vivier
Marchés autorisés	tous	Restreint aux types de marchés cochés
Confiance minimale	aucune	Écarte les sélections sous le niveau choisi (1 à 4 étoiles)
Cotes réelles uniquement	activé	Exclut les cotes estimées non obtenables au guichet
Ligues exclues	aucune	Retire du vivier les ligues décochées

Tableau 5.1 — Critères de triage du Combinator et valeurs d'usine.

5.2 Réparation vers la cible et remplacement même-match

Deux mécanismes garantissent que le combiné reste cohérent après manipulation. La réparation automatique (repairToTarget) s'applique quand un échange manuel fait tomber la cote sous la cible : le moteur procède à des échanges un-pour-un à probabilité maximale, sous les mêmes contraintes, jusqu'à rétablir la cible — ou affiche explicitement un badge « sous l'objectif » avec la mention de la cote réelle. Le remplacement même-match, ajouté à la demande des utilisateurs, permet de changer de pari sur un match sans changer de match : la feuille d'échange liste tous les candidats du même matchId, regroupés par famille de marché (Résultat 1X2, Double chance, Buts Over/Under, BTTS), avec cote réelle, source et confiance ; la sélection est exclusive avec les échanges inter-matches et l'aperçu affiche la cote totale avant/après. L'exemple réel ci-dessous illustre le flux complet.

Exemple chiffré (capture du chapitre 8) : un combiné $\times 3,06 = 2,00 \times 1,53$ contient la jambe « Slavia Prague ou Nul » (double chance à 2,00). L'utilisateur ouvre la feuille d'échange, choisit « Victoire Slavia Prague » (1X2, cote 2,70, même match) : la nouvelle cote totale est $2,00 \times 2,70 = 5,40$, affichée avant validation, probabilité recalculée à la baisse. Dans le cas inverse — un remplacement qui fait passer sous la cible — la réparation automatique relance la recherche et ramène le produit au niveau visé. Chaque étape est annulable (undo) et le ticket final transférable vers la Vente en un tap.

6. La Vente : conseiller de revente de coupon

Certains bookmakers proposent de racheter un coupon avant la fin de ses matchs : l'utilisateur qui a misé 100 peut se voir offrir 25 pour céder son ticket. La Vente répond à la question « dois-je vendre ? » par une analyse probabiliste en direct plutôt qu'à l'intuition. Le coupon est transféré depuis le Combinator avec sa mise réellement engagée et sa devise (16 devises gérées, formatage Intl) ; à tout moment, l'utilisateur saisit l'offre du bookmaker et lance l'analyse.

6.1 Calcul de la valeur juste

Pour chaque jambe du coupon, la route /api/cashout consulte l'état ESPN réel du match. Un match terminé est noté gagné ou perdu par le module de grading partagé avec le règlement. Un match en cours est re-probabilisé par le module live-prob : le score courant est retiré de la distribution (convolution par le score final restant), le λ restant est proportionnel à la fraction de temps restant — l'horloge ESPN (minute, mi-temps) prime sur le temps mural — et la probabilité de la sélection est recalculée sur cette base. Un match pas encore commencé conserve sa probabilité initiale, en dégradation propre si la donnée manque. La valeur juste du coupon est alors :

$$V = \text{mise} \times \text{cote} \times \prod p_j \quad (\text{jambes encore vivantes, gagnées} = 1)$$

L'offre du bookmaker est comparée à V avec trois zones de décision : vendre si l'offre dépasse la valeur juste, zone grise si l'offre en couvre au moins 85 % (l'utilisateur arbitre alors entre certitude et espérance), garder sinon. Le verdict s'accompagne d'un message explicite — « l'offre est 74 % sous sa valeur estimée » — et du détail jambe par jambe (score, horloge, delta de probabilité). L'exemple réel de la capture :

coupon à mise 100, cote 10,14, quatre matchs pas encore commencés, offre de 25 — valeur juste ≈ 96 , verdict GARDER. Les coupons vendus sont archivés avec leur prix réel et le bilan $\pm$ est suivi par devise. Un garde-fou limite à 50 le nombre de jambes d'une requête pour éviter tout fan-out excessif vers ESPN.

7. Précision et règlement des pronostics

Un modèle sans mesure de performance n'est qu'une opinion. VOLTRIX bet règle automatiquement ses pronostics passés et expose les statistiques de réussite dans l'écran Précision. Le règlement s'appuie sur un module de grading unique (grade.ts) partagé entre la Vente et la route de règlement : un même événement est noté une seule fois, avec repli systématique sur la feuille ESPN de la veille pour les matchs nocturnes (chapitre 3.1). La route /api/performance agrège les pronostics des 10 derniers jours — borne ajoutée pour garantir des temps de réponse de l'ordre de 150 ms — et calcule par niveau de confiance le taux de réussite observé.

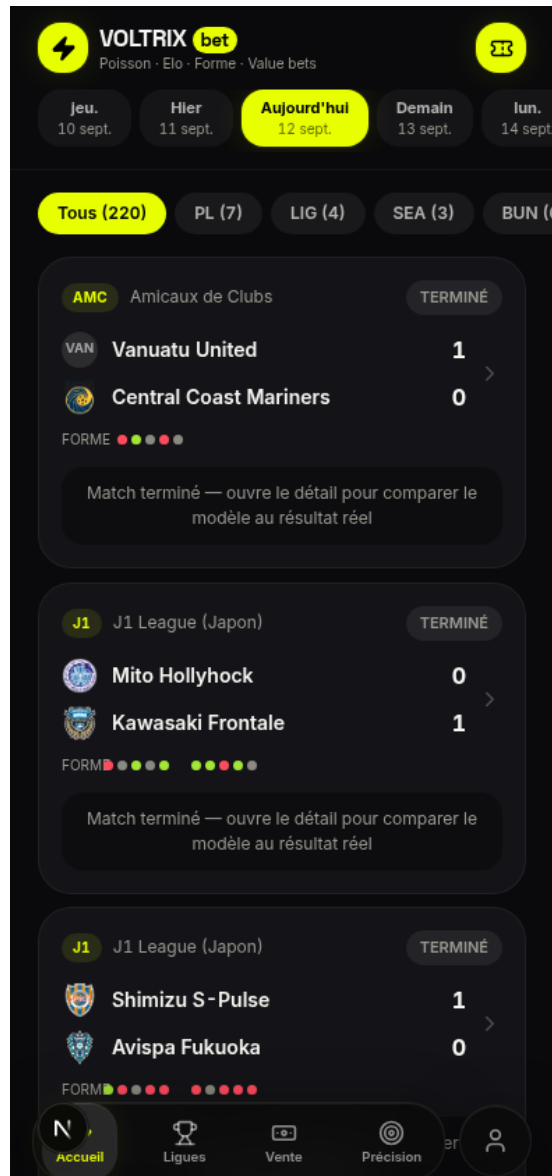
L'indicateur central est le score de Brier, moyenne des carrés des écarts entre probabilité annoncée et issue observée (0 = parfait, 0,25 = hasard sur un binaire). Les valeurs observées en production tournent autour de 0,25-0,26 sur l'ensemble des pronostics, ce qui est cohérent avec un modèle calibré sur des événements incertains ; l'écran distingue explicitement les bandes de confiance où le modèle est le plus fiable. Cette transparence est un choix produit : l'utilisateur voit où le modèle se trompe, pas seulement où il réussit. Les pronostics déjà résolus ne sont jamais réécrits par une nouvelle analyse — correction apportée après observation d'un upsert qui déformait a posteriori les statistiques historiques.

8. Guide écran par écran

Ce chapitre illustre le parcours utilisateur complet avec des captures réelles de l'application (viewport 390 × 844, données du jour). Pour chaque écran : son rôle, les éléments clés et le geste principal. Les captures sont présentées dans l'ordre du parcours type : consulter le jour, analyser un match, construire un combiné, ajuster une jambe, transférer le ticket, évaluer une offre de revente, puis vérifier la précision du modèle.

8.1 Accueil — le jour réel

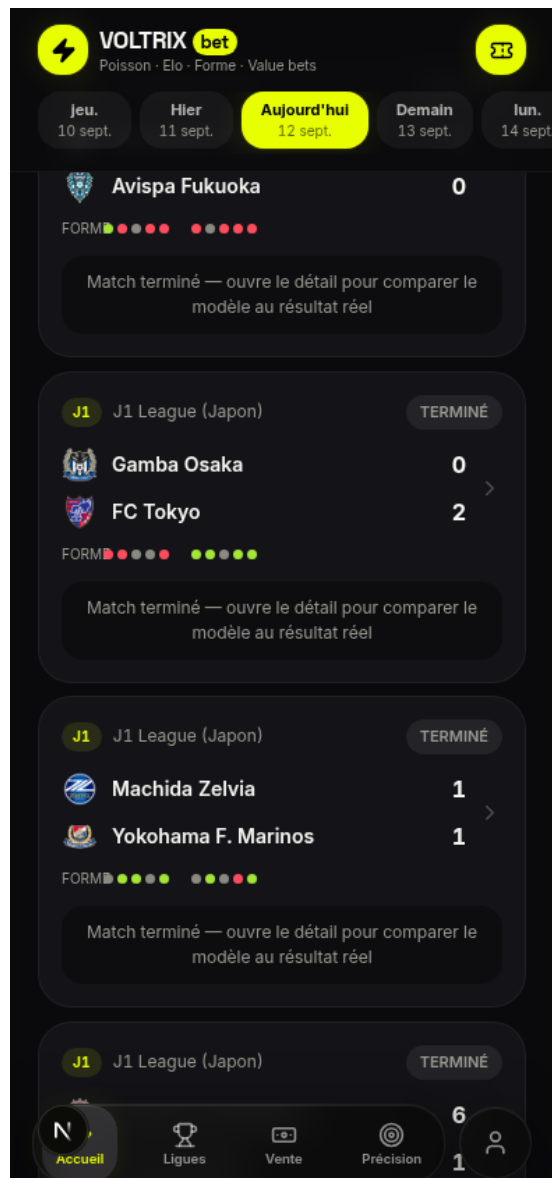
L'accueil s'ouvre sur la journée du jour : une rangée de chips de dates (Hier, Aujourd'hui, Demain, puis la semaine), une rangée de chips de ligues avec compteurs, et la liste des matchs filtrée strictement sur le jour UTC. Chaque carte porte les équipes, l'heure, l'épine de ligue, le pronostic principal du modèle et son pourcentage ; les matchs en direct affichent leur score. Le bouton Rafraîchir force un re-scan ; en cas de panne réseau, l'écran d'erreur propose Réessayer au lieu d'un faux état vide.



Capture 8.1 — Accueil : header, chips de dates, cote cible du jour.

8.2 Liste de matchs analysés

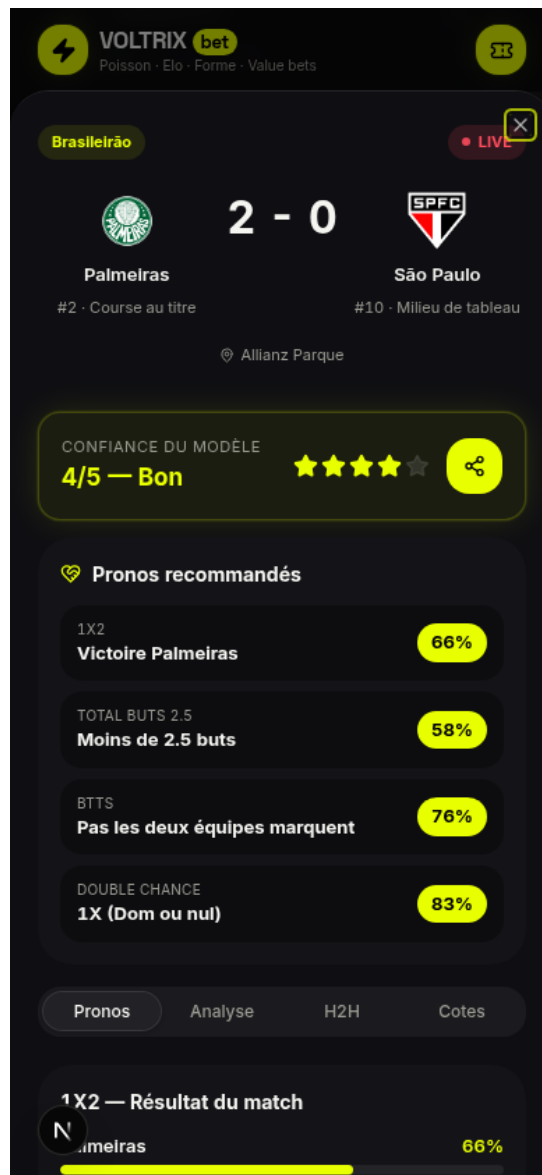
Le défilement fait apparaître les cartes de matchs du jour, chacune enrichie de l'analyse : pronostic, barre de probabilité, badge de confiance. Un samedi de compétitions peut afficher plus de 200 matchs analysés — tous du jour, sans complétion par les jours voisins. Chaque carte est un point d'entrée vers le dossier complet du match.



Capture 8.2 — Cartes de matchs avec pronostics et confiance.

8.3 Dossier de match

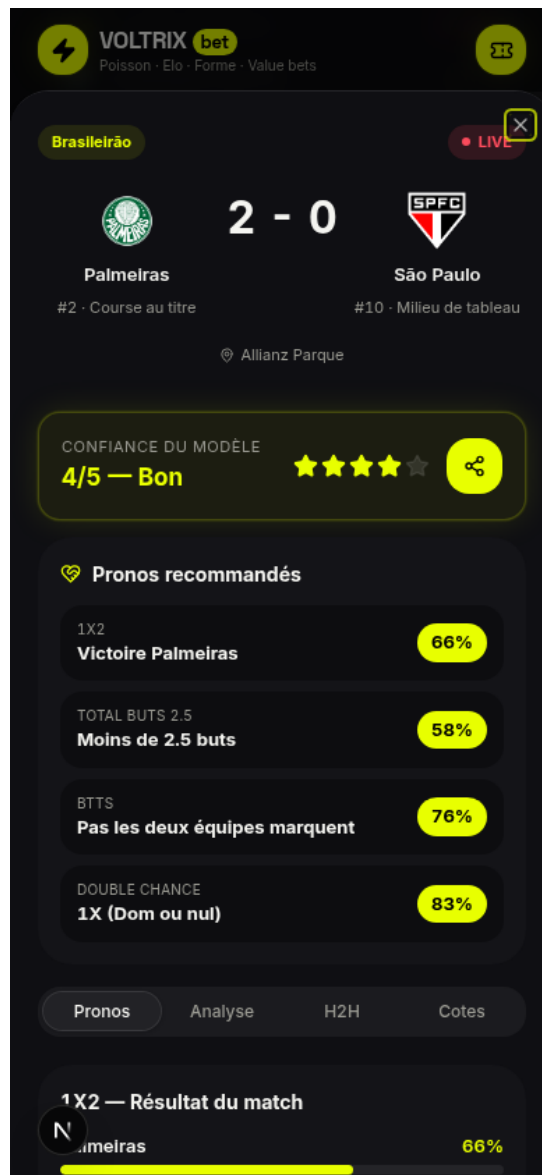
Un tap sur une carte ouvre le dossier du match : en-tête avec compétition, rangs des équipes et stade, bannière « Confiance du modèle », puis les pronostics par marché avec la comparaison Marché vs Modèle (l'edge en pourcentage signale les value bets). Les lignes non couvertes par le modèle affichent un tiret — jamais un faux 0 %. En direct, le score et l'horloge ESPN alimentent aussi la Vente.



Capture 8.3 — Dossier : Palmeiras – São Paulo en direct.

8.4 Pronostics et cotes du match

La suite du dossier détaille chaque marché : probabilité modèle, cote juste 1/p, cote du marché et écart. C'est l'écran de référence pour juger un pari isolé avant de l'empiler dans un combiné — le modèle y affiche à la fois sa force (probabilités calibrées) et ses limites (tiret sur les lignes non couvertes).



Capture 8.4 — Marchés du match : Marché vs Modèle, edge.

8.5 Combinator — formulaire et critères

Le Combinator demande trois entrées : la cote cible (champ libre ou pastilles $\times 2$ à $\times 50$), le profil de risque (Prudent, Équilibré, Agressif — qui fixe le plancher de probabilité et le plafond de cote par jambe) et, via le panneau Critères, les marchés autorisés, la confiance minimale, l'exclusion des cotes estimées et les ligues exclues. Le jour analysé se change par chips (Aujourd'hui / Demain).

Par combiné
Ta cote cible, notre combiné optimal

Aujourd'hui 12 sept. Demain 13 sept. lun. 14 sept. mar. 15 sept.

Combinator
Indique la cote que tu vises, ton niveau de risque et TES critères. Le moteur analyse tous les matchs (Poisson · Elo · Forme, ancrés sur les cotes réelles) et emplit les sélections les plus sûres — 1X2, Double Chance, Over/Under 1.5/2.5/3.5, BTTS — jusqu'à atteindre ta cote avec la probabilité de gain maximale. Une seule sélection par match, jamais de pari à 30 % de chances.

Cote cible du combiné

5

x2 x3 x5 x10 x20 x50

Profil de risque

Prudent Équilibré Agressif

Jambes à 50 % mini · cotes jusqu'à 2.40 — aucune sélection en dessous, même pour atteindre ta cote.

Nombre max de matches : 5

2 3 4 5 6 7 8

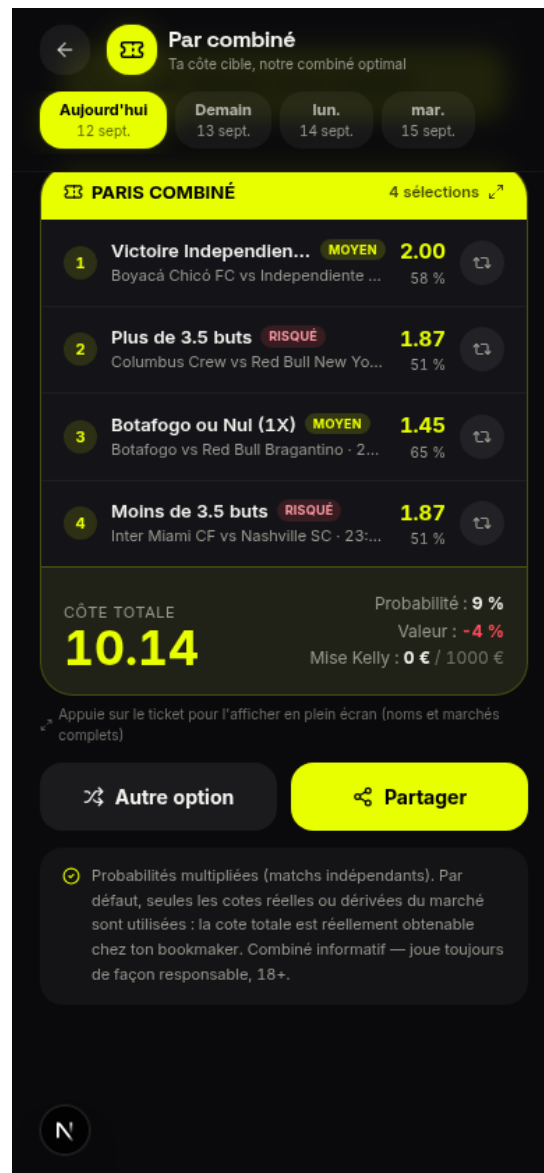
Critères du combiné

Générer mon combiné

Capture 8.5 — Formulaire : cote cible, profil de risque.

8.6 Combinator — résultat à cote exacte

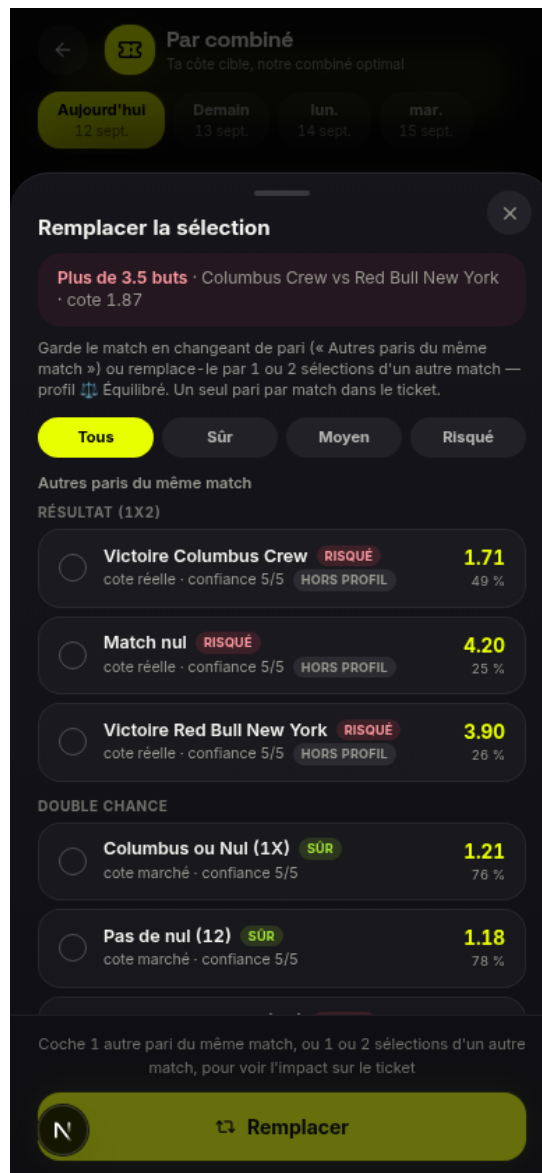
Après génération, le ticket affiche chaque jambe (match, marché, cote, source, confiance) et la cote totale — produit exact des jambes. L'exemple du jour : quatre jambes toutes à cote réelle, total $\times 10,14$, probabilité du combiné et mise Kelly conseillée affichées. Un badge « sous l'objectif » apparaîtrait explicitement si un échange faisait tomber le produit sous la cible avant réparation.



Capture 8.6 — Combiné généré : 4 jambes, cote totale exacte.

8.7 Remplacement par un pari du même match

Le bouton d'échange d'une jambe ouvre la feuille de remplacement : section « Autres paris du même match » regroupée par famille (Résultat 1X2, Double chance, Buts Over/Under, BTTS), chacune avec cote réelle et confiance ; puis, en dessous, les candidats d'autres matchs. Les deux sections sont exclusives — jamais deux jambes du même match — et l'aperçu montre la cote totale avant/après avant validation du remplacement.



Capture 8.7 — Feuille d'échange : alternatives du même match.

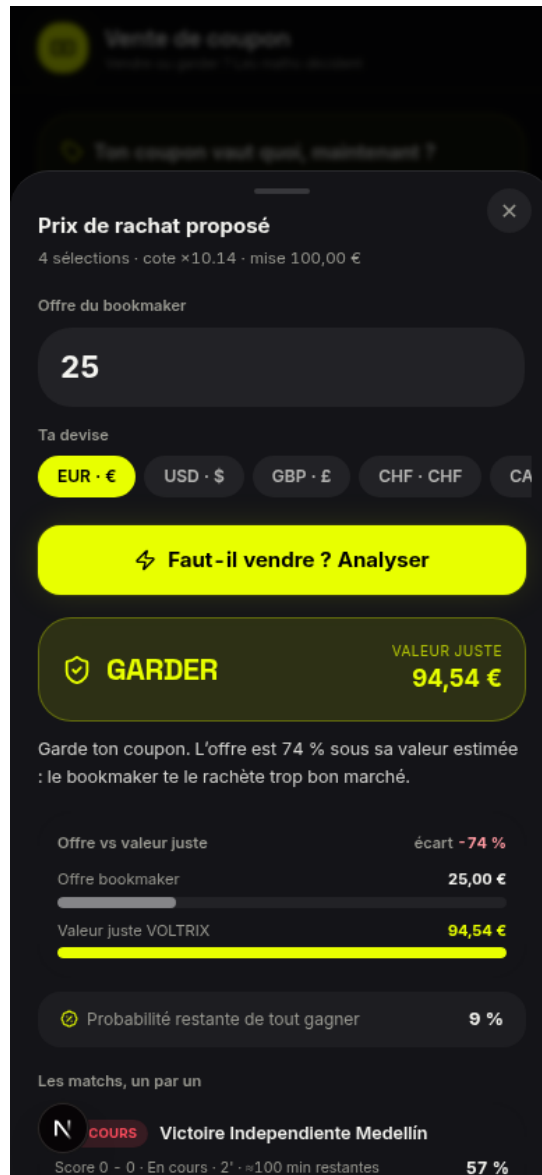
8.8 Ticket plein écran et transfert

Le ticket en plein écran détaille le combiné (noms complets, marchés, cotes, probabilité multipliée des jambes indépendantes) et porte le bouton « Transférer vers la Vente ». Le transfert demande la mise réellement engagée et la devise — c'est cette mise qui servira de base au calcul de la valeur juste du coupon.

8.9 Vente — évaluer une offre de rachat

Sur l'écran Vente, le coupon en cours expose son gain potentiel et le bouton « Évaluer une offre ». L'utilisateur saisit le prix proposé par le bookmaker (25 dans la capture), lance l'analyse : chaque jambe est re-probabilisée selon son état réel ESPN, la valeur juste est affichée en face de l'offre, et le verdict tranché — ici GARDER, l'offre étant 74 % sous la valeur estimée. Les coupons vendus passent en section

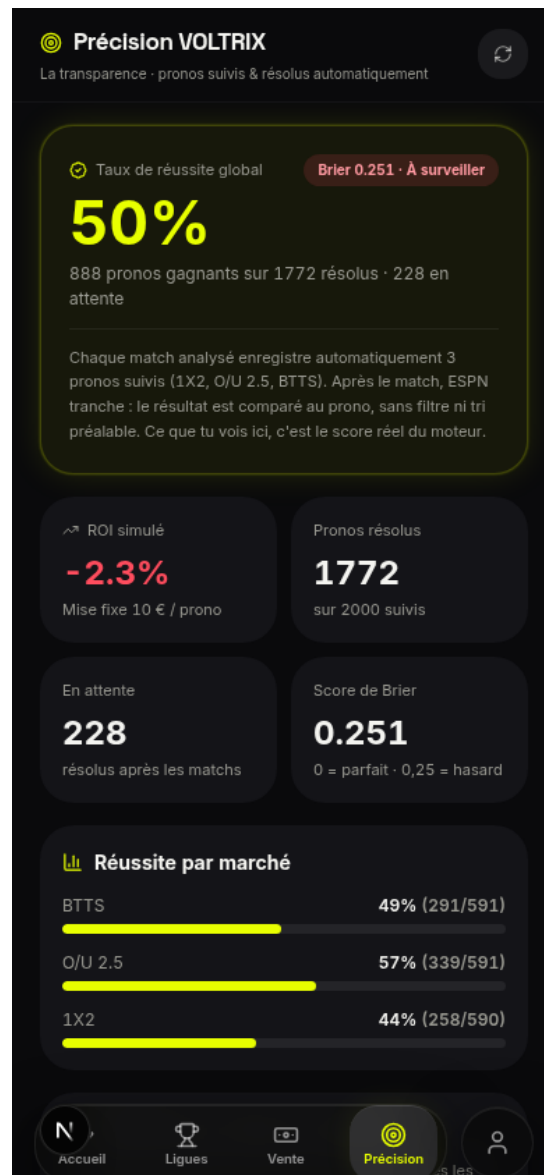
VENDUS avec le bilan $\pm$ par devise.



Capture 8.8 — Verdict : offre 25 vs valeur juste, GARDER.

8.10 Précision — le modèle rend des comptes

L'écran Précision agrège les pronostics réglés : taux de réussite global et par bande de confiance, score de Brier, historique des 10 derniers jours. C'est l'outil d'audit permanent du modèle — et le contrepoint honnête de ses réussites.



Capture 8.9 — Précision : réussite par confiance, Brier.

9. Qualité, limites et évolution

La qualité du projet repose sur un triptyque : suites de tests unitaires sur le moteur, validation croisée par sous-agents sur chaque évolution, et parcours E2E automatisés sur viewport mobile. Les suites couvrent le moteur combinatoire (76 tests dont l'invariant de produit), les critères de triage (25), les probabilités live (25), la bankroll (61) et le règlement (36, concordance totale avec le grading partagé), auxquels s'ajoutent les 46 tests du remplacement même-match et les harnais de biais (Elo, λ , firstToScore). Le type-checking TypeScript et le lint passent sans erreur sur l'ensemble du code source.

Domaine	Suite	Checks
Moteur combinatoire	test-combo + invariant	76 + 756
Remplacement même-match	test-same-match-swap	46
Critères de triage	test-criteria	25
Probabilités live	test-live-prob	25
Bankroll et règlement	bankroll + resolve-api	61 + 36

Tableau 9.1 — Suites de tests du moteur et nombre de vérifications.

Les corrections majeures documentées au fil des itérations sont autant de leçons d'ingénierie : filtre strict des journées UTC contre les matchs déplacés, signe de l'avantage Elo vérifié mathématiquement et empiriquement, repli J-1 pour le règlement des matchs nocturnes, en-têtes user-agent explicites contre les 403 en production, cotes réelles par défaut dans les combinés, et caches bornés après deux crashes mémoire réels. Chacune de ces corrections est protégée par son test de non-régression et documentée dans le journal de travail du projet.

Les limites sont assumées et affichées. Le modèle repose sur une seule source de données : une indisponibilité ESPN dégrade le scan (avec cache et replis, mais jamais d'invention). Les probabilités sont des estimations calibrées, pas des certitudes — un verdict GARDER de la Vente est une espérance mathématique, pas une prédiction du futur ; l'interface le rappelle sur chaque écran d'analyse. L'hypothèse d'indépendance des attaques dans la matrice de Poisson reste une simplification classique. Enfin, l'outil ne gère aucun argent réel et s'adresse à un public majeur : la mise Kelly est un conseil arithmétique, pas une incitation. Les pistes d'évolution identifiées sont l'extension du catalogue de ligues (validation empirique par lots), l'analyse live temps réel pour le suivi des matchs en cours depuis l'accueil, et l'enrichissement du conseiller de revente avec l'historique des offres observées par bookmaker.